S10

Modelos de distribución de especies

ESTADÍSTICA SIG Y CARTOGRAFÍA

Un modelo de distribución de especies (SDM) relaciona dónde se ha visto una especie con las condiciones ambientales para predecir dónde es adecuado el hábitat. Hoy construyes un SDM para la alondra totovía con los registros limpios de la semana 8, lo comparas con MaxEnt y lo evalúas de forma honesta.

DURACIÓN	Unas 2 horas.
PAQUETES	`terra`, `sf`, `maxnet`, `tidyverse`
ARCHIVOS	`semana10_modelos_distribucion.R`, `semana10_soluciones.R`, `gbif_lullula_arborea_clean.csv`, `dem.tif`, `landcover.tif`, `tavg.tif`, `prec.tif`, `montfred.gpkg`
DATOS	205 presencias aclaradas y 3.000 puntos de fondo. tavg.tif y prec.tif imitan capas de WorldClim a escala local.

Objetivos

- preparar predictores, incluidos los de paisaje (proporción de hábitat en un radio);
- detectar predictores colineales y elegir entre ellos;
- ajustar un SDM con GLM y con MaxEnt (maxnet) a partir de presencias y fondo;
- evaluar con AUC y validación cruzada por bloques espaciales;
- pasar de un mapa de idoneidad a uno de presencia/ausencia con un umbral.

1 · Predictores y colinealidad

Las aves responden al paisaje que las rodea, no a una celda de 30 m. Por eso calculamos la proporción de brezal y prado en unos 250 m con `focal()`. Antes de modelizar miramos las correlaciones:

	altitud	tavg	prec	open_250
altitud	1	-0,99	0,99	0,75
tavg	-0,99	1	-0,98	-0,74
prec	0,99	-0,98	1	0,75
open_250	0,75	-0,74	0,75	1

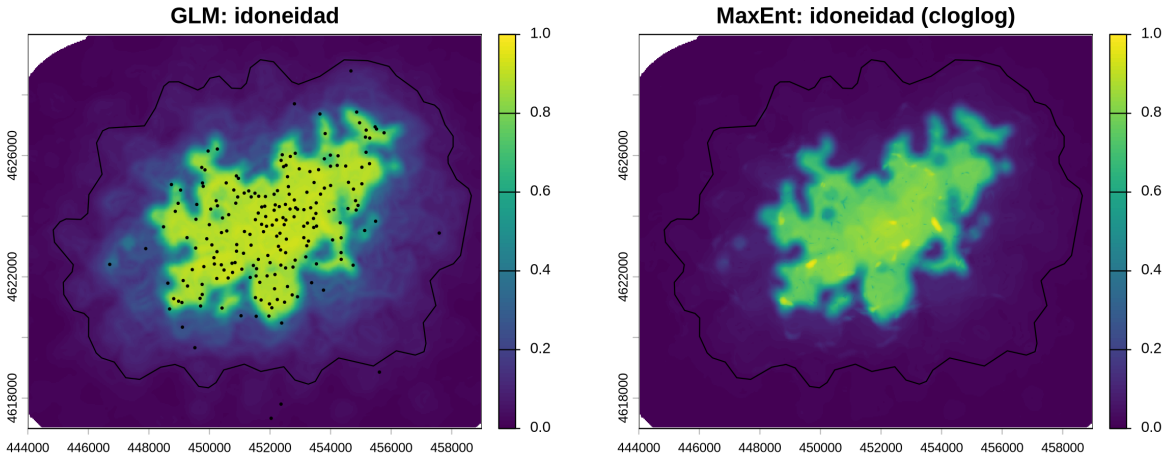
Temperatura y precipitación son casi una transformación de la altitud (|r| > 0,9): meter las tres da coeficientes inestables sin ganar información. Nos quedamos con altitud, pendiente y proporción de medio abierto. Con WorldClim pasa lo mismo a menudo; una regla habitual es no combinar predictores con |r| > 0,7.

2 · Presencias y fondo

GBIF solo da presencias. Los **puntos de fondo** no son ausencias: describen el ambiente disponible en la zona de estudio (el parque y 3 km alrededor). El modelo compara dónde está la especie con lo que hay disponible. En el GLM damos a presencias y fondo el mismo peso total.

```
w <- ifelse(dat$pa == 1, 1, sum(dat$pa == 1) / sum(dat$pa == 0))
m_glm <- glm(pa ~ elevation + I(elevation^2) + slope + open_250,
             family = binomial, weights = w, data = dat)
suit_glm <- predict(env, m_glm, type = "response")
m_mx <- maxnet(dat$pa, dat[, c("elevation", "slope", "open_250")])
suit_mx <- predict(env, m_mx, type = "cloglog", na.rm = TRUE)
```

La proporción de medio abierto es el predictor más fuerte (p < 0,001); la altitud aporta poco una vez incluida. Tiene sentido: la alondra totovía es un ave de espacios abiertos con matorral, y en esta sierra lo abierto está en las cumbres.



Idoneidad del hábitat según el GLM (izquierda, con las presencias) y según MaxEnt (derecha).

3 · Evaluación honesta

El **AUC** es la probabilidad de que una presencia al azar tenga más idoneidad que un punto de fondo al azar (0,5 = azar, 1 = perfecto). Si los datos de prueba se eligen al azar, quedan junto a los de entrenamiento y el AUC sale inflado por la autocorrelación espacial (semana 9). Con **bloques espaciales** de 3 km, cada bloque entero va a entrenamiento o a prueba, como al predecir en un sitio nuevo.

Validación cruzada (5 grupos)	AUC medio
Aleatoria	0,91
Bloques espaciales de 3 km	0,89

Con el umbral que maximiza sensibilidad + especificidad (0,55), unas 3.080 ha del parque (el 28 %) son hábitat adecuado.

Límites de un SDM

Un SDM de presencia–fondo predice *idoneidad relativa*, no probabilidad de presencia ni abundancia. Hereda los sesgos de los registros (semana 8) y no sabe nada de dispersión, competencia o historia. Predecir a otras zonas o a climas futuros fuera del rango de los datos es extrapolar.

Ejercicios

Soluciones en `semana10_soluciones.R`.

1. Ajusta el GLM sin el término cuadrático y compara el AIC y la curva de respuesta.
2. Sustituye la altitud por la temperatura. ¿Cambia el mapa? ¿Por qué?
3. Correlación entre los mapas del GLM y de MaxEnt.
4. Validación por bloques de 1,5 y 5 km: ¿cómo cambia el AUC?
5. ¿Qué porcentaje del parque es adecuado?

Antes de la semana 11

- Instala `install.packages("adehabitatHR")`.
- Lectura opcional: Elith y Leathwick (2009), *Species distribution models*, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 40: 677–697.